

안진경

실시간 영상 AI의 정확도와 지연을 함께 개선한 컴퓨터비전 엔지니어

정답에도 유효시간이 있습니다.

anjin0910@gmail.com GitHub: github.com/Anjingyeong Portfolio: anjingyeong.github.io

PROFILE

낙상 자세 변화로 인한 트랙 단절과 다중 카메라 프레임 적체를 분석해 행동 특징, 트랙 재연결 로직, 최신 프레임 중심의 처리 구조를 개선했습니다. 그 결과 행동 분석 F1-score를 89.29%에서 93.49%로 높이고, ID Switch를 8건에서 1건으로 줄였으며 평균 처리 지연을 48.2% 낮췄습니다.

의료영상 모델링에서 시작해 AI의 판단이 실제 관제 화면과 대응으로 이어지는 과정까지 구현해 왔습니다.

SKILLS

Computer Vision · YOLO Pose, ByteTrack, LSTM, RF-DETR, VAE, OpenCV

AI Pipeline · RTSP/CCTV, MQTT, Spring Boot, WebSocket, React

Model Validation · PyTorch/TensorRT 지연시간 비교, 탐지 결과 비교 검증

ML Engineering · Python, PyTorch, TensorFlow, 데이터 증강, Dynamic Threshold

PROJECTS

스마트 안전 관제 시스템

2026.05-2026.07 · 실시간 영상 AI · 팀 시스템 구현

- 순간 관절 좌표만으로 시간적 변화를 구분하기 어렵다고 판단해 상체 기울기·수직 하강량·이동 속도를 더한 54D 입력으로 확장했습니다. 동일 LSTM-테스트 조건에서 F1-score를 89.29%에서 93.49%로 높이고 FP/FN을 각각 38.6%/38.9% 줄였습니다.
- 낙상 중 bbox 종횡비 변화로 생긴 트랙 단절에 예측 위치·정규화 중심점 거리·후보 수 기반 단계별 재연결을 적용했습니다. 평가 영상에서 ID Switch를 8건에서 1건으로 줄이고 Track Coverage를 35.76%에서 49.70%로 높였습니다.
- 모든 프레임 보존보다 최신 판단 전달을 우선해 동일 다중 카메라 입력 조건의 평균 지연을 11.789ms에서 6.101ms로, 최악 카메라 p95를 14.719ms에서 7.159ms로 줄였습니다.
- TensorRT는 운영 적용이 아닌 비교 검증으로 다뤘습니다. 동일 1,800프레임에서 PyTorch 대비 평균 추론 지연은 7.022ms에서 3.839ms로, 처리량은 84.278 FPS에서 119.544 FPS로 측정됐습니다.
- AI Worker의 특징·트랙 후처리와 비교 측정을 담당했으며, 추론 이벤트는 팀 시스템의 MQTT → Spring Boot → WebSocket → React 관제 흐름으로 전달했습니다.

RF-DETR 기반 대장 내시경 용종 검출 보조 프로토타입

2025.03-2025.11 · 팀 프로젝트 · 데이터 증강

- Kvasir 데이터를 Train 70% / Validation 20% / Test 10%로 분할한 RF-DETR 기반 팀 프로젝트입니다.
- Elastic Deformation과 Grid Distortion 데이터 증강을 담당하고, 변환 후 bounding box 정합성을 검증했습니다.
- 팀 모델은 내부 테스트셋에서 mAP@50 86.2%를 기록했습니다. PyQt5·OpenCV로 영상·웹캠 입력의 검출 결과를 시각화하는 애플리케이션을 구현했습니다.

VAE 기반 유방 초음파 비지도 이상 탐지

2024.03-2024.10 · AI · 후처리 알고리즘

- 라벨 확보가 어려운 환경을 정상 데이터 기반 비지도 이상 탐지 문제로 재정의하고, VAE 학습과 Reconstruction Error Map 생성을 수행했습니다.
- 영상별 밝기·노이즈 편차를 반영하는 Dynamic Threshold 후처리로 이상 후보 영역을 시각화했습니다.
- 비지도 이상 탐지와 후처리 설계 경험을 바탕으로 2024 창의혁신 DNA 산학협력 공학혁신상을 수상했습니다.

EDUCATION

- 건양대학교 의공학과 학사 | 2026.02 졸업
- SK윌더스 지능형 애플리케이션 개발 과정 5기 | 2026.01-2026.07

AWARDS & CREDENTIALS

- 2025 캡스톤디자인 경진대회 금상 | 건양대학교
- 성균관대학교 컨소시엄 창의적 종합설계 경진대회 동상 | 2025.11
- 2024 창의혁신 DNA 산학협력 공학혁신상

안전경 · 컴퓨터비전 엔지니어 · 상세 시연 및 프로젝트 자료는 포트폴리오 링크에서 확인할 수 있습니다.